abs-id = 38

★☆☆☆

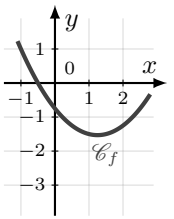
Fiche 1

note : /12

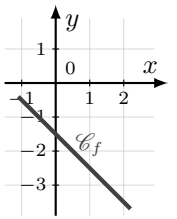
Question 1.1

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}\left((x+1)^2 - (x+2)^2\right)$.
La représentation graphique de f est :

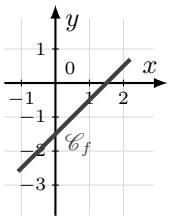
☐ **a.**



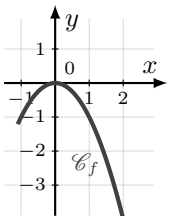
☐ **b.**



☐ **c.**



☐ **d.**



Question 1.2

Combien vaut $A = \dfrac{x \times y}{z} - 3 \times x$ lorsque $x = 3$, $y = \dfrac{4}{3}$ et $z = \dfrac{5}{3}$?

☐ **a.** $-\dfrac{7}{3}$ ☐ **b.** $\dfrac{47}{3}$ ☐ **c.** $-\dfrac{33}{5}$ ☐ **d.** $\dfrac{57}{5}$

Question 1.3

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(x+3)^2 = 16$ est :

☐ **a.** $\{-4, 4\}$ ☐ **b.** $\{-1, 1\}$ ☐ **c.** $\{1\}$ ☐ **d.** $\{1, -7\}$

Question 1.4

On considère les nombres :

$$x = -3 + \frac{1}{3}, \quad y = -5 \times \left(-\frac{3}{4}\right) \quad \text{et} \quad z = \frac{-3}{-\frac{2}{3}},$$

qu'on souhaite trier par ordre croissant. On a :

☐ **a.** $x < y < z$ ☐ **c.** $z < x < y$

☐ **b.** $x < z < y$ ☐ **d.** $y < z < x$

Question 1.5

On considère un disque. Par combien est multipliée son aire lorsque son rayon est multiplié par 2 ?

☐ **a.** 2π ☐ **b.** 2 ☐ **c.** 4 ☐ **d.** 4π

Question 1.6

Un T-shirt coûte initialement 15 €. Son prix est d'abord diminué de 50 % puis augmenté de x %. Le prix final du T-shirt est de 9 €.
Combien vaut le pourcentage x % de l'augmentation ?

☐ **a.** 20 % ☐ **b.** 25 % ☐ **c.** 66 % ☐ **d.** 60 %

Question 1.7

Lequel de ces points appartient à la courbe d'équation $y = (3x+4)^2$?

☐ **a.** A(0 ; 2) ☐ **b.** B(1 ; 16) ☐ **c.** C(0 ; −2) ☐ **d.** D(−2 ; 4)

Question 1.8

Le nombre de solutions de l'équation $(x-1)(x^2-1) = 0$ vaut :

☐ **a.** 1 ☐ **b.** 2 ☐ **c.** 3 ☐ **d.** 4

Question 1.9

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0, 1]$ par

$$f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(x^2 - 2x + 1).$$

Le signe de f est :

☐ **a.** toujours positif ☐ **c.** positif puis négatif

☐ **b.** toujours négatif ☐ **d.** négatif puis positif

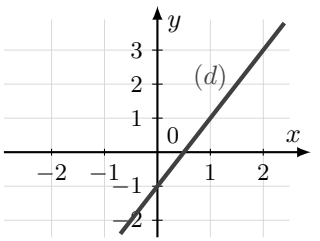
Question 1.10

On considère (d) la droite représentée ci-contre.

Le coefficient directeur de (d) vaut :

☐ **a.** 2 ☐ **c.** −2

☐ **b.** $\frac{1}{2}$ ☐ **d.** $-\frac{1}{2}$



Question 1.11

Sur l'une des faces d'une pièce de monnaie est inscrit « 1 » ; sur l'autre face est inscrit « 3 ».
La pièce est déséquilibrée : la probabilité qu'elle tombe sur une face donnée est proportionnelle à la valeur inscrite sur cette face.

Quelle est la probabilité que la pièce tombe sur la face où est inscrit « 1 » ?

☐ **a.** $\frac{1}{3}$ ☐ **b.** $\frac{1}{2}$ ☐ **c.** $\frac{1}{5}$ ☐ **d.** $\frac{1}{4}$

Question 1.12

On a augmenté l'aire d'un carré de 44 %.
De combien a-t-on augmenté la longueur de ses côtés ?

☐ **a.** 25 % ☐ **b.** $\sqrt{44}$ % ☐ **c.** 44 % ☐ **d.** 20 %